البيانات المسمّمة

المدة
٢٠ دقيقة

المواد
ورقة وقلم، من عشرة إلى عشرين شيئًا بسيطًا لقياسه، كأوراق الشجر أو حبّات الفول، ومسطرة، هاتف أو حاسوب عليه «درسي» إن توفّر، للمختبر والكود

أهداف التعلّم

- تشرح تسميم البيانات والأبواب الخلفية.
- تعثر على التسميات المشبوهة بفحص الجيران في الكود.
- تقرّر ما تحذفه، وتسجّل السبب.

النشاط: النشاط: اعثر على السمّ

١. التمهيد (٣ دقائق): اكتب تخمينك: إن كانت تسميتان من عشرين خاطئتين، فهل سينتبه النموذج؟ واحتفظ بتخمينك لتتحقّق منه لاحقًا.

٢. القياس (٧ دقائق): قِس عشرة أشياء من نوعين (طول أوراق شجر أو فول) وسمِّ كل واحد منها. ودون أن تنظر، دع صديقك يقلب تسميتين.

٣. الفحص (٥ دقائق): رتّب القياسات من الأصغر إلى الأكبر. وضع دائرة حول كل تسمية يحمل جاراها على يسارها ويمينها التسمية الأخرى.

٤. المشاركة (٥ دقائق): اسأل صديقك أيّ التسميات قُلبت. هل وضعت دائرة حولها؟ وهل وضعت دائرة حول تسمية صادقة على طرف مجموعة؟ واكتب ما ستحذفه ولماذا.

قِس أشياء غير مؤذية، كأوراق الشجر أو الفول. ولا حاجة إلى جهاز: ففحص الجيران يعمل على الورق.

للنقاش

- لماذا لا تُثبت نتيجة اختبار عالية أن البيانات نظيفة؟
- لماذا يجب أن ينظر إنسان قبل حذف أي شيء؟
- أين قد يزرع أحدهم تسمية خاطئة في بيانات مدرستك؟

تحقّق من نفسك

- اشرح فحص الجيران في جملة واحدة، واذكر شيئًا واحدًا قد يُخطئ فيه.

جرّبها هذا الأسبوع

مع ثلاثة أصدقاء، صنّفوا الصور العشر نفسها كلٌّ وحده، ثم قارنوا. وحيث تختلفون، تناقشوا واعتمدوا رأي الأغلبية، ولاحظوا أيّ التسميات كانت مهملة.

ورقة عمل

البيانات المسمّمة

أمن الذكاء الاصطناعي، المرحلة الثانوية، الدرس ٣

الاسم | الصف | التاريخ

١ أُضيفت بيانات جديدة ليلة أمس، وفي الصباح انخفضت النتيجة على مجموعة الاختبار المقفلة من ٩٦٪ إلى ٨٠٪. ماذا تفعل أولًا؟

- ◯ أعد التدريب ببيانات أكثر
- ◯ ارجع إلى النسخة السابقة، وافحص البيانات الجديدة
- ◯ احذف مجموعة الاختبار: لا بد أنها خاطئة

٢ إن حقّق النموذج نتيجة جيدة في كل اختباراته العادية، فلا يمكن أن تكون بيانات تدريبه مسمّمة.

- ◯ صح
- ◯ خطأ

٣ صنّف ثلاثة أصدقاء الصورة نفسها. ماذا يطبع هذا البرنامج؟

```
votes = ["sick", "sick", "ok"]
print(votes.count("sick") > len(votes) / 2)
```

- ◯ True
- ◯ False
- ◯ 2

٤ أكمل الدالة suspects. الأوراق مرتّبة بحسب درجة اصفرارها، وتحوي lab تسمياتها (H سليمة، وS مريضة). أرجِع قيم الاصفرار للأوراق التي يخالف جاراها كلاهما تسميتها. يجب أن يطبع البرنامج [14, 74].

```
def suspects(xs, lab):
    out = []
    for i in range(1, len(lab) - 1):
        left, me, right = lab[i-1:i+2]
        # flag xs[i] when both neighbours
        # disagree with me
        pass
    return out

yellow = [10, 12, 14, 16, 18,
          70, 72, 74, 76, 78]
lab = "HHSHHSSHSS"
print(suspects(yellow, lab))
```

اكتب برنامجك:

٥ هذه النسخة من suspects تُعلّم أوراقًا كثيرة جدًا، منها أوراق صادقة على طرف كل مجموعة. أيّ سطر فيه الخطأ؟

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  def suspects(xs, lab):
2      out = []
3      for i in range(1, len(lab) - 1):
4          left, me, right = lab[i-1:i+2]
5          if left != me or right != me:
6              out.append(xs[i])
7      return out
```

✎ فكّر في بيانات جمعتها أنت أو فصلك: استبيان، أو قياسات، أو صور. كيف قد يدخلها إدخال خاطئ أو مزروع، وكيف ستكتشفه؟
